TEACHING COURSEWARE

光的折射

高中教学课件

2026-09-15

CONTENTS

光的折射

1 **折射现象与规律**
从生活现象到折射定律

2 **折射率与光速**
n=c/v 的物理含义

3 **例题精讲**
折射定律的定量计算

4 **折射与反射辨析**
两类现象的关键区别

5 **易错点与小结**
常见误区梳理

KEY POINTS

折射定律

- **三线共面**

  入射光线、折射光线与法线在同一平面内

- **分居法线两侧**

  折射光线与入射光线位于法线两侧

- **正弦比恒定**

  入射角与折射角的正弦之比为常数

- **光路可逆**

  光沿相反方向传播时路径不变

本页要点

斯涅耳定律： $n_1\sin\theta_1 = n_2\sin\theta_2$

FORMULA

折射率与光速

$$n = \frac{c}{v} = \frac{\sin\theta_1}{\sin\theta_2}$$

- n 为折射率，无单位
- c 为真空光速，约 3×10^8 m/s
- v 为介质中的光速， n 越大 v 越小

例 光从空气射入水中，入射角 45° ，折射角约 32° ，则水的折射率约为 1.33 。

COMPARISON

反射与折射

光的反射

- 光进入另一种介质传播
- 入射角与折射角一般不相等
- 传播方向明显偏折
- 筷子折断、池底变浅

VS

光的折射

- 光返回原介质传播
- 反射角等于入射角
- 传播方向改变程度小
- 水面成像、镜面成像

SUMMARY

小结

01

规律

入射面内三线共面，正弦之比为常数

02

本质

折射源于光在不同介质中传播速度不同

03

联系

n=c/v ，与入射角大小无关，由介质决定

04

易错

入射角增大折射角随之增大，但不成正比

THANKS FOR WATCHING

谢谢观看

光的折射